Física

Per

Martí Figverola Giner

1º any Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Publicat en En procés

Continguts

1 Anàlisis Vectorial **2**

1.1 Coordenades 2

1.1.1 Coordenades Rectangulars 2

1.1.2 Coordenades Esfèriques 3

1.1.3 Coordenades Cilíndriques 3

1.2 Operacions 3

1.2.1 Operacions entre Vectors 3

1.2.2 Operacions amb Nabla 4

1.3 Superfícies 6

1.3.1 Superfície en Coordenades Rectangulars 6

1.3.2 Superfície en Coordenades Esfèriques 7

1.3.3 Superfície en Coordenades Cilíndriques 8

Anàlisis Vectorial

1

1.1 Coordenades

Existeixen diverses maneres de representar una figura tridimensional, però sempre serà necesari tenir 3 components. Existeixen les coordenades rectangulars, esfèriques i esfèriques.

Vectors Unitaris

Cada sistema de coordenades té associats uns vectors unitaris, que són els que defineixen l'espai.

En el cas de les coordenades rectangulars és el següent; és el més senzill i obvi.

$$\vec{e}_x := (1,0,0) \quad \vec{e}_y := (0,1,0) \quad \vec{e}_z := (0,0,1)$$

En les coordenades esfèriques, cada component depen dels angles:

$$\vec{e}_r := (\sin(\theta)\cos(\varphi), \sin(\theta)\sin(\varphi), \cos(\theta))$$

$$\vec{e}_\theta := (\cos(\theta)\cos(\varphi), \cos(\theta)\sin(\varphi), -\sin(\theta)) \quad \vec{e}_\varphi := (-\sin(\varphi), \cos(\varphi), 0)$$

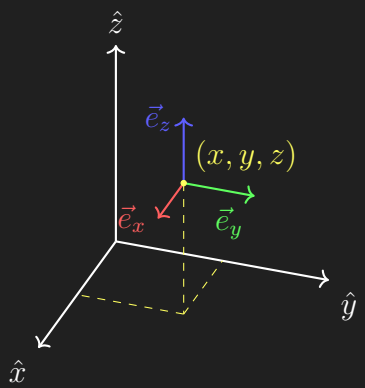
En les coordenades cilíndriques, dos components depenen de φ:

$$\vec{e}_r := (\cos(\varphi), \sin(\varphi), 0) \quad \vec{e}_\varphi := (-\sin(\varphi), \cos(\varphi), 0) \quad \vec{e}_z := (0,0,1)$$

1.1.1 Coordenades Rectangulars

Aquestes coordenades es defineixen coms els vectors de tota la vida, en tres components que marquen la longitud en la seva corresponen dimensió.

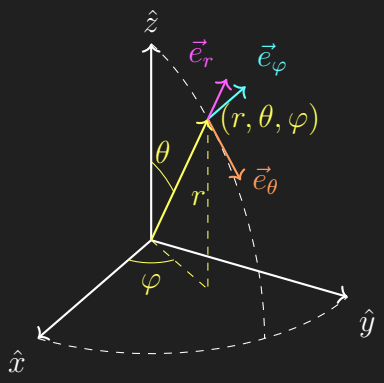
$$(x,y,z) = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$



1.1.2 Coordenades Esfèriques

Per aquestes coordenades s'usen 2 angles i un mòdul de manera que (x, y, z) queda definit com:

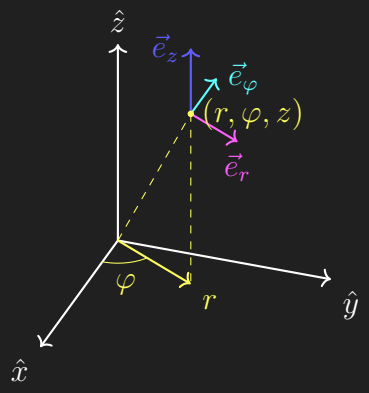
$$x = r\sin(\theta)\cos(\varphi) \quad y = r\sin(\theta)\sin(\varphi) \quad z = r\cos(\theta)$$



1.1.3 Coordenades Cilíndriques

Aquestes són les mateixes coordenades polar que en dues dimensions, però afegint l'altura z.

$$x = r\cos(\varphi) \quad y = r\sin(\varphi) \quad z = z$$



1.2 Operacions

1.2.1 Operacions entre Vectors

Entre les operacions de vectors, tenim la suma de dos vectors $(u_x, u_y, u_z)+(v_x, v_y, v_z) = (u_x + v_x, u_y + v_y, u_z + v_z)$ i dos tipus de multiplicacions.

Producte Escalar

La primera multiplicació és l'anomenada **Producte escalar** i es calcula de la següent forma:

$$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

A més es pot demostrar la següent equació, que relacionar el producte escalar amb els mòduls i l'angle que formen:

$$u \cdot v = |u||v| \cos(\theta)$$

Producte Vectorial

El **Producte vectorial** es l'altre multiplicació dels vectors, i aquest retorna un vector.

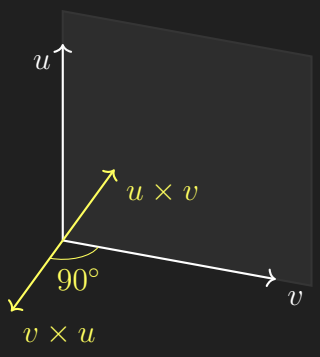
$$u \times v = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

A més es pot demostrar la següent equació, que també relaciona el producte vectorial amb els mòduls i l'angle.

$$|u \times v| = |u||v| \sin(\theta)$$

Però el més interessant del producte vectorial, és que el vector resultant és perpendicular als dos vectors, i d'aquesta forma també podem concloure:

$$u \times v = -(v \times u)$$



Propietats dels Productes dels vectors

$u \cdot v = 0 \iff u$ perpendicular amb v

$u \times v = \vec{0} \iff u$ paral·lel amb v

1.2.2 Operacions amb Nabla

L'operador nabla no és més que derivades que s'apliquen a camps escalars i a camps vectorials. Aquests camps són un pla en que cada punt que representa un escalar, o bé un vector.

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

Cal destacar que les operacions amb nabla varíen en funció de les coordenades en les que es treballa.

Gradient

El gradient és el producte escalar de nabla i una funció d'un camp escalar.

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x,y,z) \Longrightarrow \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$f(r,\theta,\varphi) \Longrightarrow \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$f(r,\varphi,z) \Longrightarrow \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

Divergència

La divergència és el producte escalar de nabla i una funció d'un camp vectorial.

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x,y,z) \Longrightarrow \nabla f = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

$$f(r,\theta,\varphi) \Longrightarrow \nabla f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial f_r r^2}{\partial r} + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\theta \sin(\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$f(r,\varphi,z) \Longrightarrow \nabla f = \frac{1}{r}\frac{\partial f_r r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

Rotacional

El gradient és el producte escalar de nabla i una funció d'un camp escalar.

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x,y,z) \Longrightarrow \nabla \times f = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix}$$

$$f(r,\theta,\varphi) \Longrightarrow \nabla \times f = \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\begin{vmatrix} \vec{e}_r & r\vec{e}_\theta & r\sin(\theta)\vec{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ f_r & r f_\theta & r\sin(\theta) f_\varphi \end{vmatrix}$$

$$f(r,\varphi,z) \Longrightarrow \nabla \times f = \frac{1}{r}\begin{vmatrix} \vec{e}_r & r\vec{e}_\varphi & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_r & r f_\varphi & f_z \end{vmatrix}$$

1.3 Superfícies

Pel càlcul de superfícies, el terme flux és necessari per descriure qualsevol efecte[1] que pot passar per la superfície. El flux d'un vector $\vec{A}$ a través d'una superfície S es defineix com:

$$\Phi = \iint_S \vec{A}\vec{n}\, dS$$

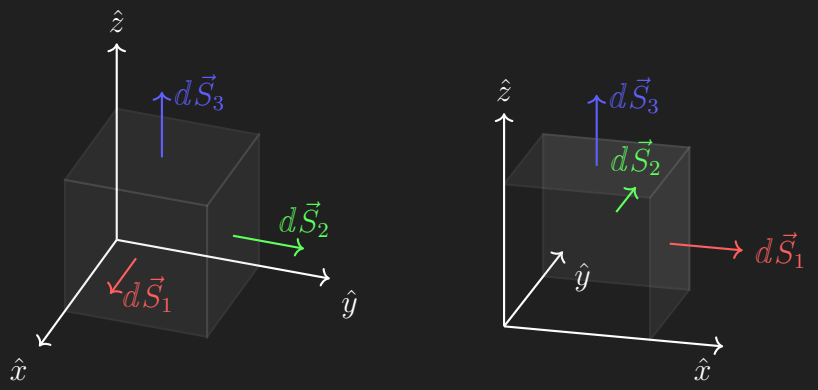
El vector $\vec{n}$ és unitari i perpendicular a dS, és a dir, si la superfície fos un pla en $\hat{x}$ i $\hat{y}$, $\vec{n} = \vec{e}_z$. A més aquest flux és una integral d'una superfície, però normalment es treballarà amb superfícies tancades, a més de que tenen propietats importants;

$$\Phi = \oiint_S \vec{A}\, d\vec{S}$$

Com que el vector $\vec{n}$ pot ser complicat de definir, convé treballar en diferents coordenades depenent de la superfície que s'estigui estudiant, per això definirem $d\vec{S} = \vec{n}dS$ i en funció de les coordenades es definirà dS amb el seu propi vector $\vec{n}$.

1.3.1 Superfície en Coordenades Rectangulars

En coordenades rectangulars, s'exemplificarà amb un cub definit pel camp vectorial A, en què si estudiem la superfície de 3 cares d'un cub, cada cara tindrà el seu vector unitari corresponent $\vec{n}$. Cal destacar que en aquest cas resulta més senzill treballar amb 3 cares i no 6, per tant no és una superfície tancada.



$$S = \sum_i S_i \Longrightarrow \Phi = \iint_S \vec{A}\, d\vec{S} = \sum_i \iint_{S_i} \vec{A} d\vec{S}_i$$

$$\iint_S \vec{A}\, d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{A}\vec{e}_x\, dS_1 + \iint_{S_2} \vec{A}\vec{e}_y\, dS_2 + \iint_{S_3} \vec{A}\vec{e}_z\, dS_3 = \iint_{S_1} A_x\, dS_x + \iint_{S_2} A_y\, dS_y + \iint_{S_3} A_z\, dS_z$$

[1] Aquest efecte es representat per un camp vectorial o un vector, podria representar el comportament d'un fluid o d'un flux d'electrons en un cable.

Com ara estem en coordenades rectangulars, dS és equivalent als següents diferencials:

$$dS_x = dydz \quad dS_y = dxdz \quad dS_z = dxdy$$

Per fer-ho més senzill, farem que $\vec{A} = (x, y, z)$ i el cub de costats 1, per tant, si substituim les integrals de superfície per les integrals dobles, ja podem calcular el flux.

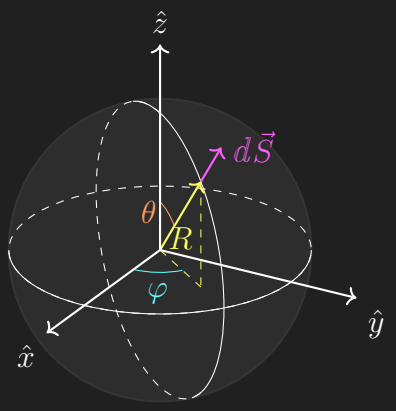
$$\Phi = \iint_{S_1} A_x dydz + \iint_{S_2} A_y dxdz + \iint_{S_3} A_z dxdy$$

$$\Phi = x\int_0^1 dy\int_0^1 dz + y\int_0^1 dx\int_0^1 dz + z\int_0^1 dx\int_0^1 dy = x + y + z = 3$$

Com que els costats del cub són 1, s'ha de substituir x, y i z per 1, i així amb el límits d'integració, resultant així amb un flux de valor 3.

1.3.2 Superfície en Coordenades Esfèriques

En coordenades esfèriques, s'exemplificarà amb una esfera definida pel camp vectorial A, en què només estudiarem la única superfície, tot i que es podria calcular fragments de la esfera en què necessitaríem calcular més àreas.



$$\Phi = \oiint_S \vec{A}\, d\vec{S} = \oiint_S \vec{A}\vec{e}_r\, dS = \oiint_S A_r dS_r$$

Cal recalcar que per fer la conversió de $\vec{A}\vec{e}_r = A_r$, només es dona si $\vec{A}$ està en coordenades esfèriques de la següent forma:

$$\vec{A} = A_r\vec{e}_r + A_\theta\vec{e}_\theta + A_\varphi\vec{e}_\varphi$$

Ja que com $\vec{e}_\theta$ i $\vec{e}_\varphi$ són perpendiculars a $\vec{e}_r$ es cancelen a 0. També cal destacar que es donen casos on es calcula un fragment de la esfera i també es necessari definir tots els dS en esfèriques.

$$dS_r = r^2\sin(\theta)d\theta d\varphi \quad dS_\theta = r\sin(\theta)drd\varphi \quad dS_\varphi = rdrd\theta$$

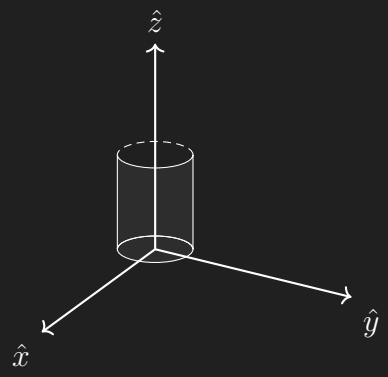
Per fer-ho senzill, direm que $A_r = r$, en aquest cas no fa falta definir totes les components de $\vec{A}$ ja que només s'ha de calcular S_r.

$$\Phi = \oiint_S A_r r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi = R^3 \int_0^{\pi} \sin(\theta) d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi R^3$$

Com que el radi és R, al paràmetre r passa a ser el seu valor constant corresponent (R), i com estem calculant tota l'esfera, θ rota de dalt a baix (de 0 a π), i φ rota una volta sencera (de 0 a 2π).

1.3.3 Superfície en Coordenades Cilíndriques

En coordenades cilíndriques, s'exemplificarà amb un cilindre definit pel camp vectorial A, en què estudiarem les 3 superfícies com la suma d'una, $S = S_1 + S_2 + S_3$.



$$\Phi = \oiint \vec{A} d\vec{S} = \sum_{i=1}^{3} \iint_{S_i} \vec{A} d\vec{S}_i$$

$$\oiint_S \vec{A}\, d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{A}\vec{e}_r\, dS_1 + \iint_{S_2} \vec{A}\vec{e}_\varphi\, dS_2 + \iint_{S_3} \vec{A}\vec{e}_z\, dS_3 = \iint_{S_1} A_r\, dS_r + \iint_{S_2} A_\varphi\, dS_\varphi + \iint_{S_3} A_z\, dS_z$$

De nou, $\vec{A}\vec{e}_r = A_r$, només si $\vec{A}$ està tot en coordenades cilíndriques. Les superfícies en cilíndriques són les següents:

$$dS_r = r d\varphi dz \quad dS_\varphi = dr dz \quad dS_z = r dr d\varphi$$

Per fer-ho senzill, direm que el camp vectorial sigui $A = (r, \varphi, z)$, amb el cilindre de radi R i altura h.

$$\Phi = \iint_{S_1} A_r r d\varphi dz + \iint_{S_2} A_\varphi dr dz + \iint_{S_3} A_z r dr d\varphi$$

$$\Phi = R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h} dz + 2\pi \int_0^{R} dr \int_0^{h} dz + h \int_0^{R} r dr \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^2 h + 2\pi R h + \pi R^2 h$$

Escrit per Martí Figuerola

'Si vis aliquid bene facere, bene fac'



Començat el Febrer del 2024